



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage 2e année

Filière : Développement informatique

Stage effectuée du [01/08/2021] au [15/09/2021]

Nom de la société : ALFA CONSEIL



Intitulé du Stage :

**Intégration et débogage des inscriptions au sein
D'un logiciel de gestion de scolarité**

ELABORE PAR :

Tahya Lebou Lehbib

I17774

ENCADRE PAR :

Dr : Cheikh Dhib

[Année Universitaire 2021-2022]

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage, et m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport.

Tout d'abord, je tiens à remercier mes parents qui ont assuré les succès de mon stage en me soutenant de tous les moyens financiers et moraux.

Je tiens à remercier de tout mon cœur mon professeur Dr. Cheikh Dhib, qui m'a proposé ce stage, et m'a dirigé durant la réalisation des tâches.

Je remercie également tout l'équipe d'Alfa Conseil pour leur accueil, et en particulier Dr. Mohamed Lemine Mohamed Habib et Zeinebou Cheikh Salek qui m'ont bien aidé à découvrir l'application Lauréat.



5.4.2 NetBeans IDE.....	27
5.5 Méthode d'étude(Modélisation)	27
5.6 Langage d'étude(Modélisation) :	28
6.Pilotage et Gestion de version.....	29
6.1GitLab	29
7. Conclusion.....	30
6 Références	31



1 INTRODUCTION

Pour effectuer mon stage, j'ai choisi Alfa Conseil, qui est une Société de Service en Ingénierie Informatique sise à Nouakchott et spécialisée dans les études, la formation et le développement informatique. Ce stage s'est déroulé durant la période du 01 Aout jusqu'au 15 Septembre 2021

Mon encadrant Dr. Cheikh DHIB m'a proposé de faire mon stage sur un logiciel de gestion de scolarité appelé Lauréat qui est une application web opérationnel utilisée officiellement à l'école Supérieur Polytechnique (ESP).

L'objectif de ce travail est de faire un stage dans un environnement permettant d'améliorer et approfondir mes compétences sur le plan technique et professionnel et plus précisément en matière du développement des systèmes informatiques.

2 ENVIRONNEMENT DESTAGE

Dans cette partie on va présenter l'entreprise

Où je faisais mon stage, et l'application intéressé.



2.1 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL



Figure 1: logo Alfa Conseil

Alfa Conseil est une Société de Service en Ingénierie Informatique **SSII**, spécialisée dans les études, la formation et le développement informatique.

Elle a été créée depuis 2004 sous d'autres appellations, mais depuis avril 2015 elle s'est retrouvée avec un nouveau nom **Alfa Conseil**.

Ses clients vont de très petites entreprises (TPE) jusqu'aux grands comptes.

Alfa Conseil applique une stratégie basée sur la transparence, le partage du savoir et le rapprochement entre le monde industriel et le monde académique.

L'entreprise Alfa est en partenariat avec d'autres entreprises de la sous-région : **GTEC** (Tunisie), **GSYSCONSULTNG** (Maroc).

2.2 PRESENTATION DE L'APPLICATION LAUREAT



Figure 2: Logo Lauréat

Lauréat est une application qui facilite les différentes tâches effectuées au sein de la scolarité d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle a été conçue pour qu'elle soit compatible au système universitaire LMD. Elle met des données à la disposition d'utilisateurs pour une consultation, une saisie ou une mise à jour tout en s'assurant des droits accordés. Cette version comprend les besoins fonctionnels suivants :

1. Gestion des inscriptions des étudiants
2. Préparation des emplois du temps
3. Gestion des employés
4. Gestion des bulletins
5. Gestion des modules
- 6.etc.....

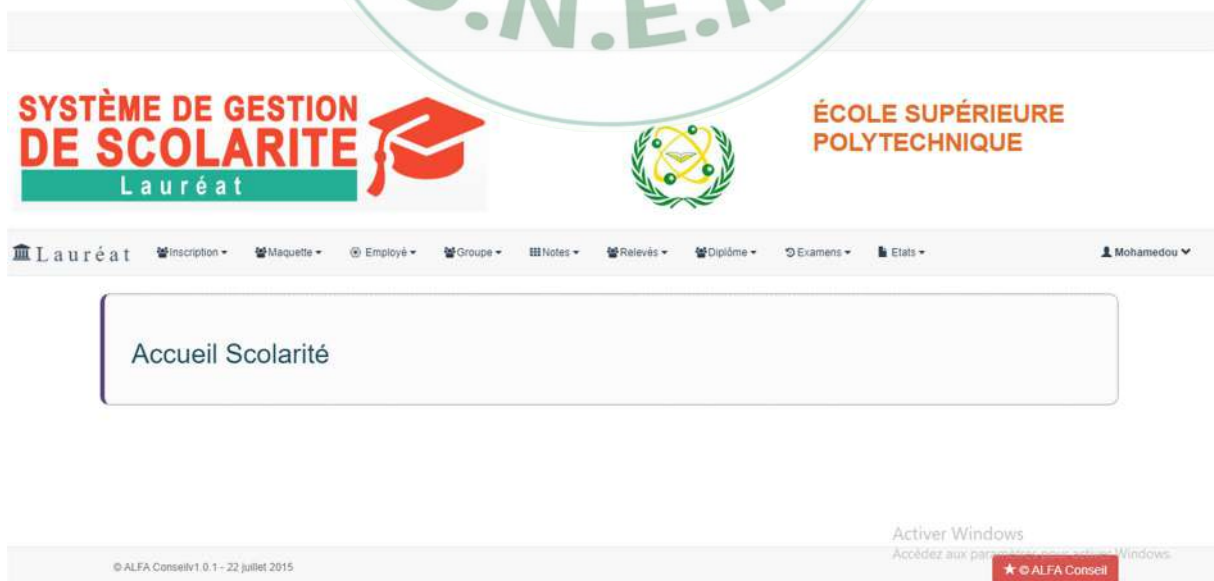


Figure 3: Menu de Scolarité

3 TRAVAIL RÉALISÉ

Dans cette partie, j'ai utilisé des notions des technologies qu'on a utilisées durant ce stage. Donc, Je vous conseille, tous d'abord, de jeter un œil sur [*les technologies utilisées*](#) pour mieux comprendre ce qui suit

Page : 21



3.1 Travail demandé

Tâche principale

Mon travail consiste à ajouter des fonctionnalités, déboguer et corriger les bugs dans les onglets **Inscription** dans le menu de scolarité de l'application (Lauréat) notamment dans :

L'onglet Inscription.

- ⇒ L'orientation des étudiants vers une filière donnée par l'utilisateur
- ⇒ Désorientation des étudiants donnée par l'utilisateur

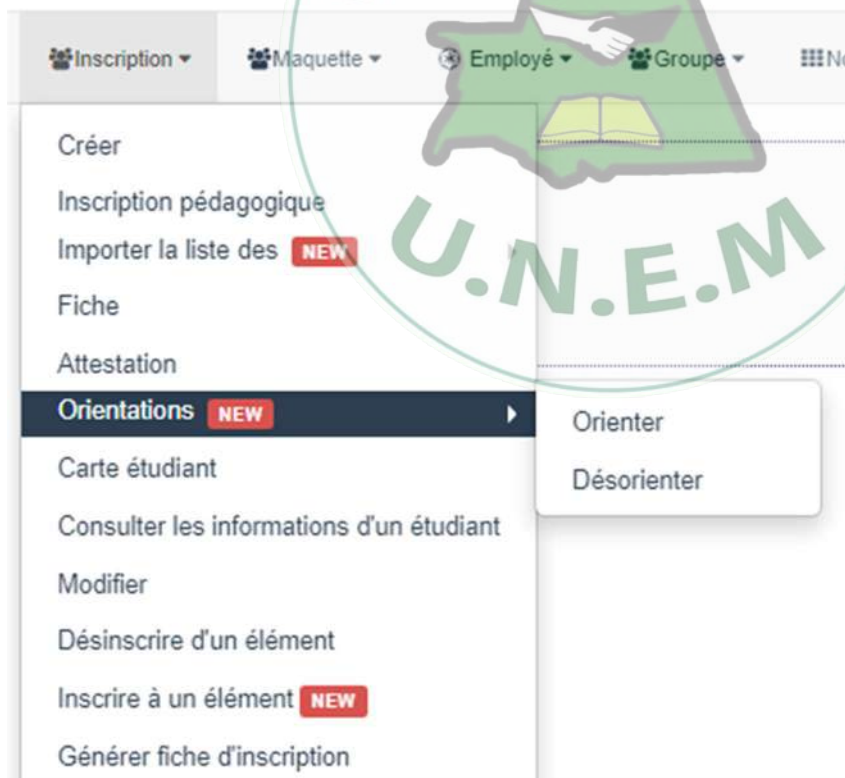


Figure 4:Forme Finale

3.2 Etude et analyse

Pour la réalisation de ce travail, j'ai d'abord navigué dans l'application, en essayant de cerner les diverses fonctionnalités de l'application et la base de données qui est lourde, puis j'ai fait des recherches sur les technologies utilisées dans l'application pour mieux se repérer dans celle-ci.

3.2.1 Tâches ajoutées

La tâche c'était d'ajouter une inscription nommé Orientations, contient deux sous menus L'un pour l'orientation des étudiants vers une filière donnée par l'utilisateur et l'autre pour la désorientation des étudiants.

3.2.1.1 Orientation des étudiants :

Dans le système d'études à l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), tous les élèves issus du baccalauréat étudient deux années préparatoires et après cela ils passent l'examen national pour les ingénieurs et après cela pour les étudiants qui ont réussi l'examen, ils sont dirigés vers la même filière au premier semestre, mais lorsqu'ils terminent leur premier semestre, ils sont orientés vers des filières différentes, et c'est l'objet de cette tâche.

La tâche c'était d'ajouter un sous menu appelé **Orienter**, permet d'orienter un ou une liste des étudiants vers une filière donnée par l'utilisateur.

Pour réaliser cette tâche, je dois avoir au minimum les différents composants suivants :

3.2.1.1.1 Page de formulaire : (view) :

Une page qui va présenter un formulaire qui offre à l'utilisateur la possibilité de choisir les valeurs de paramètres du formulaire.

Orienter des étudiants vers un filiere .

Liste des étudiants:

☒	19067 Mohamed El Moutar AICHETOU
☒	19096 AHMED ABDALLA Jemat
☒	19102 Ethmane Issa
☒	20001 SIDI Ahmed
☐	20003 EL MOUSTAPHA El Mostapha Sidi El Moutar
☐	20004 BANOU MOU Saad
☐	20005 BENAOUF Aichetou
☐	20006 BOUBOU Bint Hawa
☐	20007 AHMED SALEM Fatimetou
☐	20008 AHMEDOU SIDI AHMED TALEB Fatimetou

Filiere:

GC-HE

Orienter

Figure 5:Formulaire orientation

3.2.1.1.2 Fonction de récupération des données : (Model)

Orienter_etudiant_filiere(\$post) : Son rôle est d'exécuter et retourner le résultat de la requête qu'elle reçoive en paramètre.

3.2.1.1.3 Fonction du contrôleur :

Dans le contrôleur on fait 2 fonctions :

Orienter_etudiant_filiere () :

Cette fonction appelle une vue qui s'appelle ajouter_etudiant_filiere et mettre les données des étudiants et la filière dans cette vue.

Orienter_etudiant_filiere_validation () :

Cette fonction appelé une vue qui s'appelle modification_confirme Et déclaré un tableau dans lequel on met les informations et le type de message a retourné pour cela j'ai fait une condition dans le quelle on peut vérifier si l'utilisateur choisit un ou plusieurs étudiants et une filière si oui .On peut fait dans indice tableau appeler message_Retour un appelle de la fonction du model qui s'appelle orienter_etudiant_filiere qui prend comme paramètres les valeur envoyer par post et après on met une condition dans le quelle on met une vérification de message retourner si les étudiants ou l'étudiant est déjà orienté(s) Le message retourne est l'étudiant de matricule telle est déjà oriente pour généraliser pour tous les étudiants sélectionnés par l'utilisateur j'ai fait une boucle

Voici le message qui retourne :



Figure 6:Orientation Cas Echec

Si les étudiants ou l'étudiant orienté(s) Le message retourne est l'étudiant de matricule telle est bien était oriente vers la filière qui a choisi par l'utilisateur pour généraliser pour tous les étudiants sélectionnés par l'utilisateur j'ai fait une boucle

Voici le message qui retourne :



Figure 7:Orientation Cas Succès

3.2.1.2 Désorientation des étudiants :

Dans cette tâche, j'ai veillé à simplifier l'interface par son efficacité afin de supprimer l'orientations d'un ou plusieurs étudiants choisis par l'utilisateur. Pour réaliser cette tâche, je dois avoir au minimum les différents composants suivants :

3.2.1.1.1 Page de formulaire : (view) :

Une page qui va présenter un formulaire qui offre à l'utilisateur la possibilité de choisir les valeurs de paramètres du formulaire.

désorienter des étudiants:

Liste des étudiants:

☒	19067 Mohamed El Moutar AICHETOU
☒	19096 AHMED ABDALLA Jemal
☐	19102 Ethmane Issa
☒	20001 SIDI Ahmed
☐	20003 EL MOUSTAPHA El Mostapha Sidi El Moutar
☒	20004 BANOUMOU Saad
☐	20005 BENAOUF Aichetou
☐	20006 BOUBOU Bint Hawa
☐	20007 AHMED SALEM Fatimetou
☐	20008 AHMEDOU SID/AHMED TALEB Fatimetou

Désorienter

Figure 8:Formulaire Désorientation

3.2.1.1.2 Fonction de récupération des données : (Model)

Desorienter_etudiant(\$post) : Son rôle est d'exécuter et retourner le résultat de la requête qu'elle reçoit en paramètre.

3.2.1.1.3 Fonction du contrôleur :

Dans le contrôleur on fait 2 fonctions :

Desorienter_etudiant () :

Cette fonction appelle une vue qui s'appelle supprimer_etudiant et met les données des étudiants dans cette vue.

Desorienter_etudiant_validation () :

Cette fonction appelé une vue qui s'appelle modification_confirme Et déclaré un tableau dans lequel on met les informations et le type de message a retourné pour cela j'ai fait une condition dans le quelle on peut vérifier si l'utilisateur choisit un ou plusieurs étudiants si oui .On peut fait dans indice tableau appeler message un appelle de la fonction du model qui s'appelle desorienter_etudiant qui prend comme paramètres les valeur envoyer par post et après on met une condition dans le quelle on met une vérification de message retourner si les étudiants ou l'étudiant n'a pas encore orienté(s) Le message retourne est l'étudiant de matricule telle est n'a pas oriente pour généraliser pour tous les étudiants sélectionnés par l'utilisateur j'ai fait une boucle

Voici le message qui retourne :



Figure 9:Désorientation Au Cas Echec

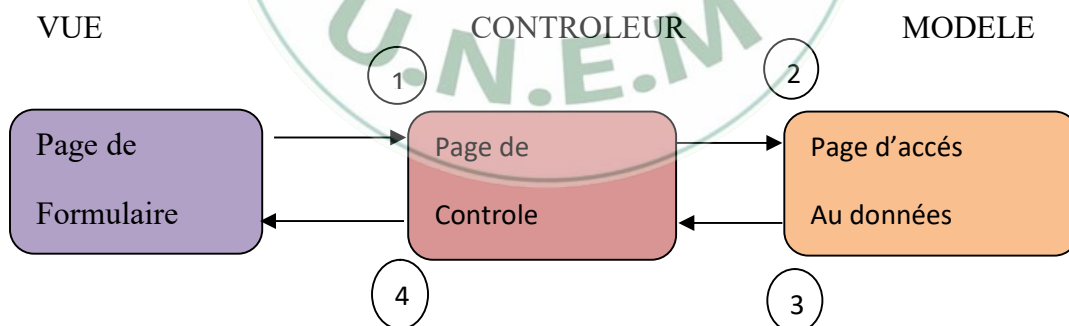
Si les étudiants ou l'étudiant désorienté(s) Le message retourne est l'étudiant de matricule telle est bien était désorienté pour généraliser pour tous les étudiants sélectionnés par l'utilisateur j'ai fait une boucle

Voici le message qui retourne :



Figure 10:Désorientation au Cas Succès

Voici La résumé de traitement dans les deux taches précédents (la figure suivante) :



3.2.2 Débogages

Le débogage c'est une phase très importante dans la programmation nous permet de découvrir des mal fonctionnements sur des niveaux différents et des dangers distincts

3.2.2.1 Bug SQL le tri de modules

L'attestation d'un étudiant contient de nombreuses informations qui distinguent chaque étudiant des autres. Parmi elles, nous mentionnons les matières dans lesquels il était inscrit, et cette correction que j'ai apportée tourne autour de ces matières, tels que je les ai triés pour faciliter la connaissance du lecteur. Qu'ils soient complets ou incomplets.

```
$q = 'select M.sigle as sigleModule, M.nbCredits , U.credits, U.sigle'
    . ' as sigleUnite, U.semestre, M.sigle, M.titre as titreModule, '
    . ' M.volumeCM, M.volumeTD, U.titre as titreUnite from module M, planetudes p, '
    . ' unite U where M.sigleUnite=U.sigle '
    . ' and m.sigle=p.sigle and mod(u. semestre,2)=0 '
    . ' and p.annee=' . ($annee + 1) . ' and p.semestre=1 '
    . ' and p.matriculeetudiant=' . $matricule . ' '
    . ' order by M.sigle asc, U.sigle asc';

$q = $this->db->query($q);
$data['maqSemPair'] = $q->result_array();

$q = 'select M.sigle as sigleModule, M.nbCredits , U.credits, U.sigle as sigleUnite, '
    . ' U.semestre, M.sigle, M.titre as titreModule, M.volumeCM, M.volumeTD, '
    . ' U.titre as titreUnite from module M, planetudes p, unite U where '
    . ' M.sigleunite=U.sigle and m.sigle=p.sigle and '
    . ' mod(u. semestre,2)=1 and p.annee=' . ($annee) . ' and p.semestre=3 '
    . ' and p.matriculeetudiant=' . $matricule . ' order by M.sigle asc';

$q = $this->db->query($q);
$data['maqSemImpair'] = $q->result_array();
```

Voici la condition qui je dois ajouter

Figure 11: Bug SQL

Voici l'affichage des matières après le tri :

إفادة تسجيل

ATTESTATION D'INSCRIPTION

Année Académique 2021-2022 السنة الأكاديمية 2021-2022

إن مدير الشؤون الأكاديمية بالمدرسة العليا المتعددة التخصصات بيلي بأن الطالب (ة) المهندس (ة) مسجل (ة) لتسجل (ة) الأكاديمية 2021-2022 حسب البيانات التالية:

Le Directeur des Affaires Académiques de l'École Supérieure Polytechnique de Nouakchott atteste que l'élève ingénieur(e) est inscrit(e) à l'école pour l'année Académique 2021-2022 sous les données suivantes :

الاسم الشخصي :	الاسم الأول (أ) بتاريخ :	08/10/2002	في :
Prénom :	Né(e) le :		à :
اسم الأب :	البلد :	موريتانيا	
Prénom du Père :	Pays :	Mauritanie	
الاسم العائلي :	الرقم الوطني للتعريف :	2017535495	الجنس :
Nom de Famille :	NNI :		Genre :
الرقم التسجيلي :	رقم البكالوريا :	0	شعبة :
No d'inscription :	No Baccalauréat :		البكالوريا :
الشهادة المعتمدة :	سنة البكالوريا :		سérie du BAC :
Diplôme préparé :	موريتانيا		Pays :
	Mauritanie		

Code Élément	Titre Élément de Module	Crédits	SEMESTRE
UE01 HE11	Anglais	4	1
UE01 HE12	Techniques de communications	2	1
UE02 HE13	Introduction à la gestion industrielle et industrie 4.0	2	1
UE02 HE14	Projet Création et Innovation (PCI)	4	1
UE03 ST11	Probabilités et statistique	4	1
UE03 ST12	Informatique	6	1
UE04 ST13	Méthodes numériques	4	1
UE04 ST14	Recherche opérationnelle	4	1
TOTAL Crédits		30	

Code Élément	Titre Élément de Module	Crédits	SEMESTRE
UE05 HE21	Anglais	4	2
UE05 HE22	Communication de l'entreprise	2	2
UE06 HE23	Économie d'entreprise	2	2
UE06 HE24	Projet Entrepreneurial et Innovation	4	2
UE07 ST21	Traitement de l'information et du signal	2	2
UE07 ST22	Analyses des données	2	2
UE07 ST23	Bases de Données	2	2
TOTAL Crédits		30	

TOTAL Crédits (pôle Humanités et Entreprise (HE) + pôle Sciences et Technologies (ST) = 12 crédits de spécialité)

Figure 12: Tri des sigles

4 Etude Conceptuel

Nous présentons dans les sections suivantes, le cœur de la conception du lauréat.

4.1 Modèle Conceptuel de Données MCD

Le modèle conceptuel des données (MCD) a pour but d'écrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation des données, facilement compréhensible, permettant de décrire le système d'information à l'aide d'entités

Voici le MCD du cœur de conception de lauréat :

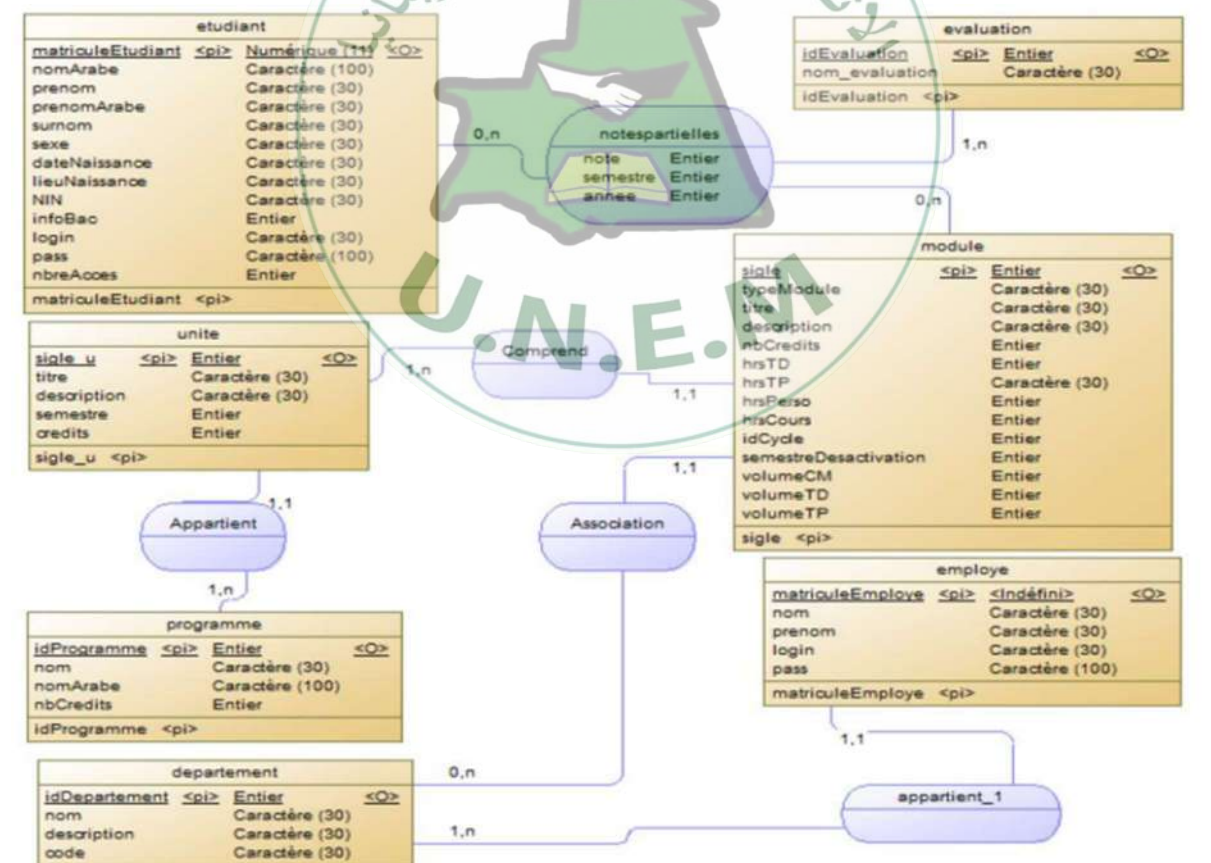


Figure 13:MCD

4.2 Model Logique de données MLD :

(Également appelée dérivation) du MCD dans un formalisme adapté à une implémentation ultérieure, au niveau physique, sous forme de base de données relationnelle ou réseau, ou autres.

Voici le modèle logique de donnée déduit de celui conceptuel de données précédent :

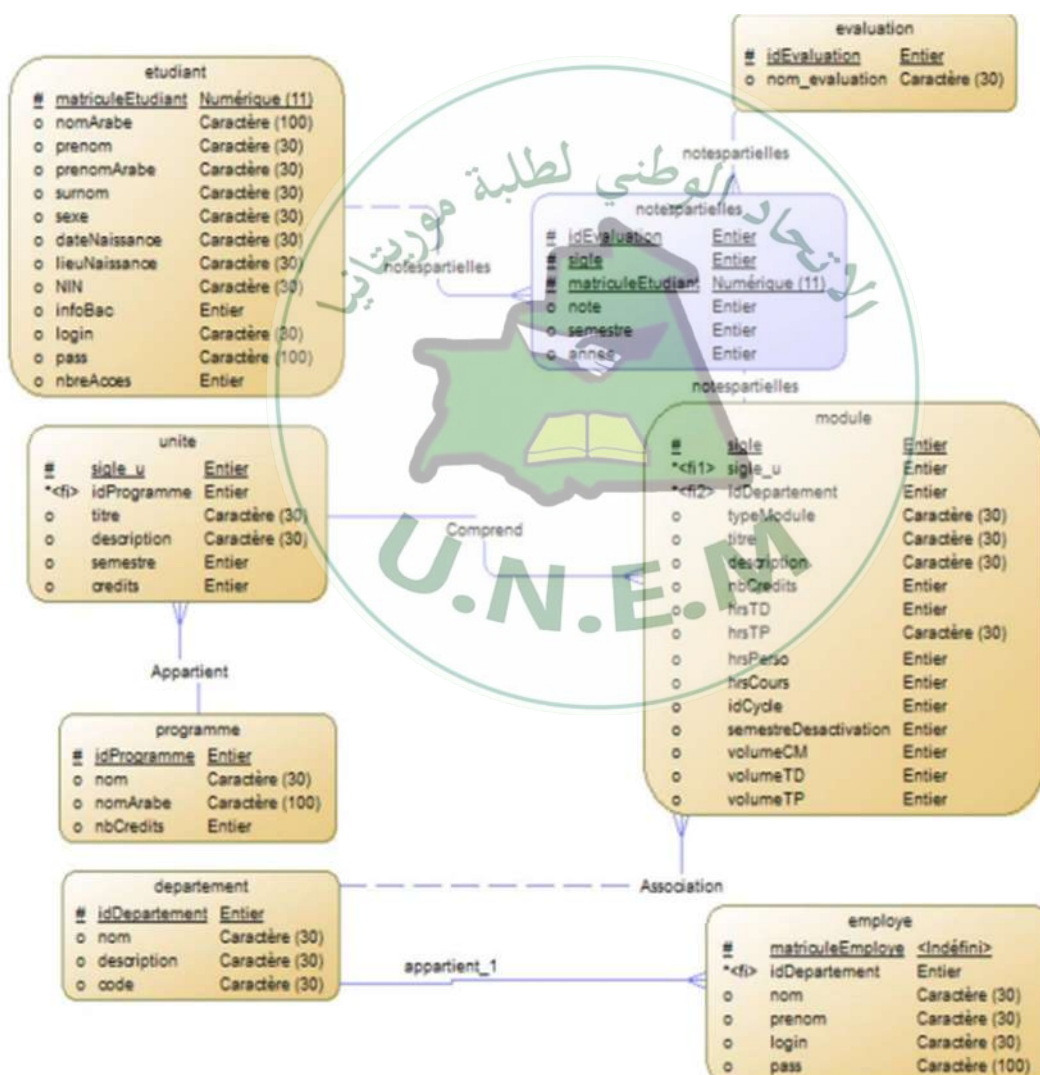


Figure 14:MLD

4.3. Analyse conceptuelle (diagramme cas d'utilisation)

Dans cette partie je veux montrer la conception des fonctionnalités à ajouter, pour répondre au besoin de notre client.

Les nouvelles fonctionnalités sont ajoutées aux utilisateurs de profil scolarité, cela veut dire que leur manipulation est limitée à ce profil.

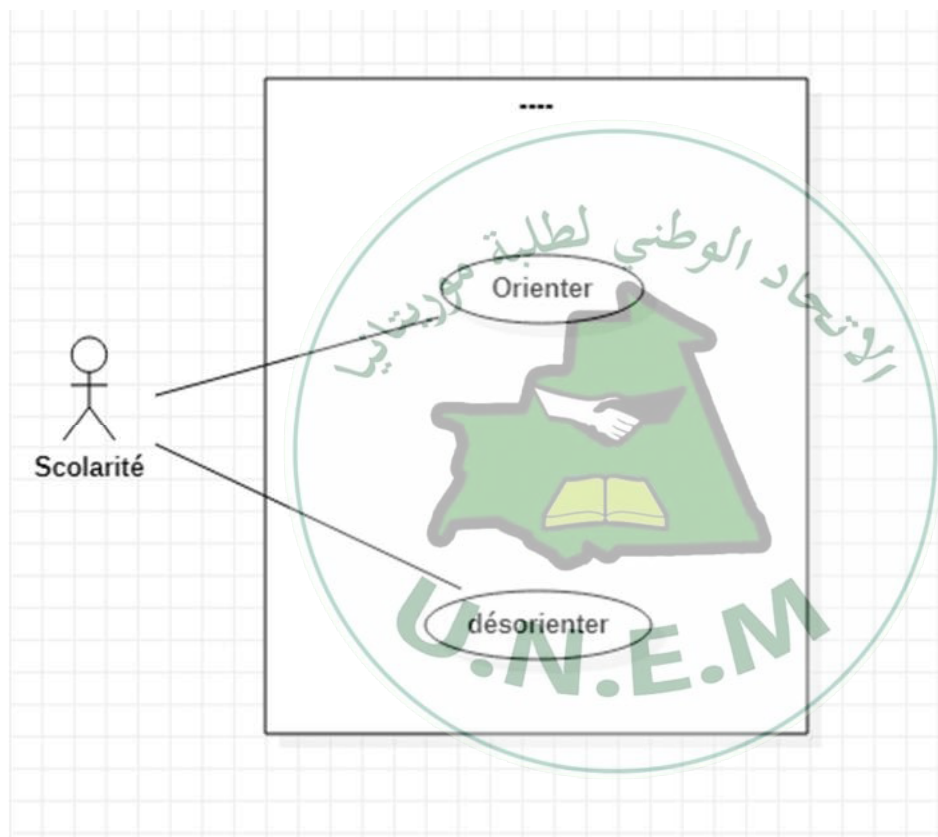


Figure 15: Cas d'utilisation

5 Technologies Utilisées

Durant ce stage, on a utilisé des technologies et des outils qui facilitent le travail, tout en assurant l'intégrité et la qualité de l'application, des ressources et des données utilisées par le système (application –données). Parmi ces outils et ces technologies L'architecture MVC, CodeIgniter, WampServer (MySQL), NetBeans IDE et des différents langages de programmation web et bibliothèques.

5.1 Modèle-vue-contrôleur :

Le Modèle-vue-contrôleur ou MVC est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques lancé en 1978 et très populaire pour les applications web. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes : les modèles, les vues et les contrôleurs. Une application conforme au motif MVC comporte trois types de modules : les modèles, les vues et les contrôleurs.

5.1.1 Modèle

Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données : validation, lecture et enregistrement. Il réalise toutes les requêtes qui concernent la base des données.

Vue

Partie visible d'une interface graphique. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, ... etc. Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle. Dans une application web une vue contient des balises HTML. Tous ce qui concerne l'affichage.

5.1.3 Contrôleur

Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle Et de la vue. Il permet de lier le modèle et la vue.

5.1.4 Traitement

En résumé, lorsqu'un client envoie une requête à l'application :

- ✓ La requête envoyée depuis la vue est analysée par le contrôleur
- ✓ Le contrôleur demande au modèle approprié d'effectuer les traitements et notifie à la vue que la requête est traitée.
- ✓ La vue notifiée fait une requête au modèle pour se mettre à jour (par exemple affiche le résultat du traitement via le modèle)

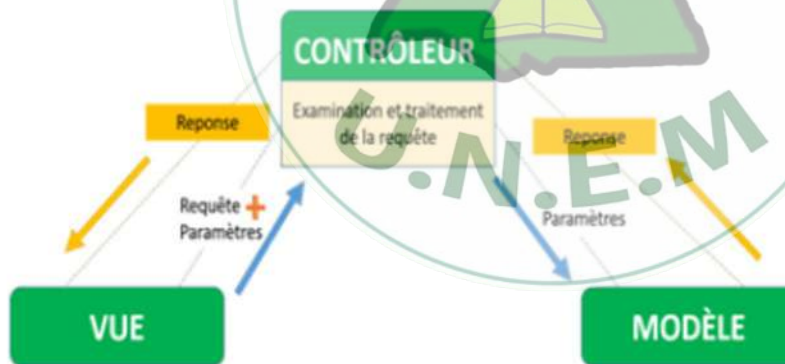


Figure 16:MVC

5.2 Langage, bibliothèque et API utilise

Les langages de programmation et bibliothèque utilisé dans ce stage sont présenté comme suit

5.2.1 HTML



Figure 17:HTML

L'Hyper Text Mark up Langage, généralement abrégé HTML, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. C'est un langage permettant de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie et des programmes informatiques.

5.2.2 CSS



Figure 18:CSS

CSS ou bien « **Cascading style sheets** » en traduction feuille de style en cascade est un langage de règles de style utilisé pour mettre en forme le contenu HTML. Par exemple : en modifiant la couleur d'arrière-plan ou les polices, ou en disposant le contenu en plusieurs colonnes.

JavaScript



Figure 19:JavaScript

Est un langage de programmation qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images, et tout ce à quoi on peut penser.

5.2.4 PHP



Figure 20:PHP

« Hyper texte préprocesseur » est un langage de script généraliste et open source, spécialement conçu pour le développement d'applications web, c'est un langage de cote serveur.il peut être intégré facilement au html.

5.2.4 Bootstrap



Figure 21:Bootstrap

Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design (graphisme, animation et interactions avec la page dans le navigateur ... etc. ...) des sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option.

5.3 Framework (CodeIgniter) :



Figure 22:CodeIgniter

CodeIgniter est un Framework libre écrit en PHP. Il suit le motif de conception MVC. Les versions inférieures à la 2.0.0 sont compatibles avec PHP 4 et 5, tandis que celles supérieures à la 2.0.0 ne sont compatibles qu'avec PHP 5.1.6 ou plus. La version 3.0 requiert PHP 5.2.4 et la version 3.1 requiert PHP 5.3.7.

Il offre les outils et les fonctionnalités suivantes :

1. Classes et bibliothèques simplifiant le codage :

- a. Gestion des bases de données avec support de plusieurs plateformes
- b. Envoi de mails supportant les pièces jointes, le format HTML ou texte...
- c. Manipulation des images (redimensionnement, rotation, etc.)...
- d. Pagination
- e. Internationalisation du site
- f. Classe d'upload de fichiers
- g. Classe FTP
- h. Gestion des sessions
- i. Classe de compression ZIP
- j. Classe calendrier

2. Sécurité du site :

- a. Validation des données et des formulaires
- b. Cryptage des données

c. ...

3. Performances et contrôle qualité :

- a. Tests de performance
- b. Classe de gestion des tests unitaires
- c. Système de cache
- d. Optimisation d'application

4. Autres fonctionnalités :

- a. URL simplifiées compréhensibles par les moteurs de recherche
- b. Gestion des erreurs par log
- c. Importantes bibliothèques de fonctions d'aide (helper)

Malgré toutes ces fonctionnalités et caractéristiques, CodeIgniter reste un Framework très léger et rapide à l'exécution

5.4 L'environnement et le serveur utilisé

5.4.1 WampServer

WampServer est une plateforme de développement Web de type WAMP



Figure 23: WampServer

Permettant de faire fonctionner localement (sans avoir à se connecter à un serveur externe) des scripts PHP. WampServer n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant trois serveurs (Apache, MySQL et MariaDB), et un interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour l'administration Web des bases MySQL.

Il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer et d'administrer ses serveurs au travers d'un tray icon (icône près de l'horloge de Windows).

5.4.2 NetBeans IDE

NetBeans est un environnement de développement intégré (EDI), open source.



Figure 24: NetBeans

En plus de Java, NetBeans permet la prise en charge native de divers langages tels le C, le C++, le JavaScript, le XML, le PHP et le HTML et d'autres langages. Il offre toutes les facilités d'un IDE moderne (éditeur avec coloration syntaxique, projets multi langage, refactoring, éditeur graphique d'interfaces et de pages Web).

5.5 Méthode d'étude (Modélisation)



Figure 25: Merise

Merise est un acronyme signifiant Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique par les Sous-Ensembles ou pour les Systèmes d'Entreprise. La méthode **Merise** a comme **objectif** d'aider et de guider les SSII dans leurs phases d'analyse, de conception et le développement de l'applicatif



Langage d'étude (Modélisation) :



Figure 26: UML

UML, Unified Modeling Language, langage de modélisation objet unifié est une démarche orientée objet. Elle est née de la fusion de trois méthodes orientées objet Booch, OMT Object Modeling Technique et OOSE Object Oriented Software Engineering, conçues respectivement par Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson



6. Pilotage et Gestion de version

Git est un logiciel de gestion de versions (Version Control System) qui suit l'évolution des fichiers sources et garde les anciennes versions de chacun d'eux sans rien écraser. ... Il fournit une interface visuelle pour gérer localement vos projets avec les contrôles de version (projet individuel)

6.1 GitLab



GitLab

GitLab est une plateforme de développement collaborative open source éditée par la société américaine du même nom. Elle couvre l'ensemble des étapes du DevOps. Se basant sur les fonctionnalités du logiciel Git, elle permet de piloter des dépôts de code source et de gérer leurs différentes versions. Son usage est particulièrement indiqué pour les développeurs qui souhaitent disposer d'un outil réactif et accessible.

Figure 27: GitLab

7. Conclusion

Ce stage m'a donné l'occasion et la chance pour sortir du cadre des cours théoriques et pour appliquer les connaissances obtenues lors des études universitaires, dans un environnement professionnel de travail.

C'était encore l'opportunité d'avoir appris des nouvelles technologies très répandues dans le monde informatique, comme par exemple le modèle MVC et le Framework **CodeIgniter**.

Et je découvrit le pilotage et la gestion de version des projets à l'aide de plateforme **GitLab**.

6 Références

❖ Les Livres que j'ai consultés

- RAPPORT DE STAGE : Master Professionnel en Systèmes d'Information,
Aminetou Steite et Med Lemine Med Habib FST 2015-2016

❖ Les Sites où j'ai fait mes recherches

- www.w3school.com
 - HTML/CSS
 - JavaScript
 - Bootstrap
- www.codeigniter.com
- www.stackoverflow.com
- www.fullcalendar.io
- www.wikipedia.com
- www.php.net
- www.youtube.com



Table de Figure

Figure 1:logo Alfa Conseil.....	7
Figure 2:Logo Lauréat.....	8
Figure 3:Menu de Scolarité	8
Figure 4:Forme Finale.....	10
Figure 5:Formulaire orientation.....	12
Figure 6:Orientation Cas Echec	13
Figure 7:Orientation Cas Succès	13
Figure 8:Formulaire Désorientation	14
Figure 9:Désorientation Au Cas Echec	15
Figure 10:Désorientation au Cas Succès.....	15
Figure 11:Bug SQL	16
Figure 12:Tri des sigles	17
Figure 13:MCD.....	18
Figure 14:MLD	19
Figure 15:Cas d'utilisation.....	20
Figure 16:MVC	22
Figure 17:HTML	23
Figure 18:CSS	23
Figure 19:JavaScript.....	24
Figure 20:PHP	24
Figure 21:Bootstrap	24
Figure 22:CodeIgniter	25
Figure 23:WampServer	26
Figure 24:NetBeans	27
Figure 25:Merise.....	27
Figure 26:UML	28
Figure 27:GitLab	29